EJERCICIOS RESUELTOS DEL TEMA 3: ESTRUCTURAS DE CONTROL BÁSICAS.

1. Programa que pide la edad por teclado y muestra el mensaje "Eres mayor de edad" solo si lo somos.

```
edad = int(input("Introduce tu edad: "))
if edad >= 18:
    print("Eres mayor de edad")
```

2. Programa que pide la edad por teclado y muestra el mensaje "Eres mayor de edad" o "Eres menor de edad".

```
edad = int(input("Introduce tu edad: "))
if edad >= 18:
    print("Eres mayor de edad")
else:
    print("Eres menor de edad")
```

3. Programa que lee dos números, calcula y muestra el valor de su suma, resta, producto y división (teniendo en cuenta la división por cero).

```
num1 = float(input("Introduce el primer número: "))
num2 = float(input("Introduce el segundo número: "))
suma = num1 + num2
resta = num1 - num2
producto = num1 * num2
if num2 != 0:
    division = num1 / num2
    print(f"División: {division}")
else:
    print("Error: División por cero no permitida.")
print(f"Suma: {suma}")
print(f"Resta: {resta}")
print(f"Producto: {producto}")
```

4. Programa que lee 2 números y muestra el mayor.

```
num1 = float(input("Introduce el primer número: "))
num2 = float(input("Introduce el segundo número: "))
if num1 > num2:
    print(f"El mayor es {num1}")
else:
    print(f"El mayor es {num2}")
```

5. Programa que lee un número y nos dice si es positivo o negativo (considerando el cero como positivo).

```
num = float(input("Introduce un número: "))
if num >= 0:
    print("El número es positivo")
else:
    print("El número es negativo")
```

6. Programa que lee dos números y los visualiza en orden ascendente.

```
num1 = float(input("Introduce el primer número: "))
num2 = float(input("Introduce el segundo número: "))
if num1 > num2:
    print(num2, num1)
else:
    print(num1, num2)
```

7. Programa que lee dos números y nos dice cuál es el mayor o si son iguales.

```
num1 = float(input("Introduce el primer número: "))
num2 = float(input("Introduce el segundo número: "))
if num1 > num2:
    print(f"{num1} es mayor que {num2}")
elif num1 < num2:
    print(f"{num2} es mayor que {num1}")
else:
    print("Ambos números son iguales")
```

8. Programa que lee tres números distintos y nos dice cuál es el mayor.

```
num1 = float(input("Introduce el primer número: "))
num2 = float(input("Introduce el segundo número: "))
num3 = float(input("Introduce el tercer número: "))
if num1 > num2 and num1 > num3:
    print(f"El mayor es {num1}")
elif num2 > num1 and num2 > num3:
    print(f"El mayor es {num2}")
else:
    print(f"El mayor es {num3}")
```

9. Programa que lee una calificación numérica entre 0 y 10 y la transforma en calificación alfabética.

- 0 a <3: Muy Deficiente
- 3 a <5: Insuficiente
- 5 a <6: Bien
- 6 a <9: Notable
- 9 a 10: Sobresaliente

```
calificacion = float(input("Introduce tu calificación (0-10): "))
if 0 <= calificacion < 3:
    print("Muy Deficiente")
elif 3 <= calificacion < 5:
    print("Insuficiente")
elif 5 <= calificacion < 6:
    print("Bien")
elif 6 <= calificacion < 9:
    print("Notable")
elif 9 <= calificacion <= 10:
    print("Sobresaliente")
else:
    print("Calificación no válida")
```

10. Programa que recibe como datos de entrada una hora (hora, minutos y segundos) y calcula la hora, minutos y segundos que serán transcurrido un segundo.

```
hora = int(input("Introduce la hora: "))
minutos = int(input("Introduce los minutos: "))
segundos = int(input("Introduce los segundos: "))
segundos += 1
if segundos == 60:
    segundos = 0
    minutos += 1
if minutos == 60:
    minutos = 0
    hora += 1
if hora == 24:
    hora = 0
print(f"La hora es {hora:02}:{minutos:02}:{segundos:02}")
```

11. Programa que calcula el salario neto semanal de un trabajador.

- Primeras 35 horas a tarifa normal.
- Horas extra a 1,5 veces la tarifa normal.
- Los primeros 500 euros están libres de impuestos.
- Los siguientes 400 tienen un 25% de impuestos.
- Resto con un 45% de impuestos.

```
nombre = input("Introduce tu nombre: ")
horas = float(input("Introduce el número de horas trabajadas: "))
tarifa = float(input("Introduce la tarifa por hora: "))

#Calcular salario bruto
if horas > 35:
    salario_bruto = 35 * tarifa + (horas - 35) * tarifa * 1.5
else:
    salario_bruto = horas * tarifa

#Calcular impuestos
if salario_bruto <= 500:
    impuestos = 0
elif salario_bruto <= 900:
    impuestos = (salario_bruto - 500) * 0.25
else:
    impuestos = (400 * 0.25) + ((salario_bruto - 900) * 0.45)

#Calcular salario neto
salario_neto = salario_bruto - impuestos

print(f"Nombre: {nombre}")
print(f"Salario bruto: {salario_bruto:.2f}€")
print(f"Impuestos: {impuestos:.2f}€")
print(f"Salario neto: {salario_neto:.2f}€")
```

12. Programa que pide datos personales en el orden apellido1-apellido2-nombre y los muestra en el orden nombre-apellido1-apellido2.

```
apellido1 = input("Introduce tu primer apellido: ")
apellido2 = input("Introduce tu segundo apellido: ")
nombre = input("Introduce tu nombre: ")

print(f"{nombre} {apellido1} {apellido2}")
```

13. Programa que lee información desde teclado hasta que reciba la cadena "FIN".

```
while True:
    entrada = input("Introduce un dato (escribe 'FIN' para
terminar): ")
    if entrada == "FIN":
        break
    print(entrada)
```

14. Programa que recibe un año y calcula si es o no bisiesto.

```
año = int(input("Introduce un año: "))

if (año % 4 == 0 and año % 100 != 0) or (año % 400 == 0):
    print("El año es bisiesto")
else:
    print("El año no es bisiesto")
```

15. Programa calculadora que recibe dos enteros y solicita la operación a realizar.

```
num1 = int(input("Introduce el primer número: "))
num2 = int(input("Introduce el segundo número: "))

print("Operaciones: 1) Suma 2) Resta 3) Multiplicación 4)
División 5) Potencia")
operacion = int(input("Selecciona la operación (1-5): "))

if operacion == 1:
    print(f"Resultado: {num1 + num2}")
elif operacion == 2:
    print(f"Resultado: {num1 - num2}")
elif operacion == 3:
    print(f"Resultado: {num1 * num2}")
elif operacion == 4:
    if num2 != 0:
        print(f"Resultado: {num1 / num2}")
    else:
        print("Error: División por cero")
elif operacion == 5:
    print(f"Resultado: {num1 ** num2}")
else:
    print("Operación no válida")
```

16. Programa que imprime una pirámide de N filas.

```
N = int(input("Introduce el número de filas de la pirámide: "))

for i in range(1, N + 1):
    print(" " * (N - i) + "*" * (2 * i - 1))
```

17. Programa que pide un número por teclado e indica a qué mes se corresponde.

```
mes = int(input("Introduce un número del 1 al 12: "))
meses = ["Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio",
"Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre",
"Diciembre"]

if 1 <= mes <= 12:
    print(f"El mes es {meses[mes - 1]}")
else:
    print("Número de mes no válido")
```

18. Programa que muestra los 20 primeros números naturales.

```
for i in range(1, 21):
    print(i)
```

19. Programa que muestra los números pares entre 1 y 200 usando un contador y sumando de 2 en 2.

```
num = 2
while num <= 200:
    print(num)
    num += 2
```

20. Programa que muestra los números pares entre 1 y 200 usando un contador sumando de 1 en 1.

```
for i in range(1, 201):
    if i % 2 == 0:
        print(i)
```

21. Programa que muestra los números desde el 1 hasta un número N introducido por teclado.

```
N = int(input("Introduce un número: "))

for i in range(1, N + 1):
    print(i)
```

22. Programa que calcula y visualiza el factorial de un número N.

```
N = int(input("Introduce un número positivo: "))
factorial = 1

for i in range(1, N + 1):
    factorial *= i

print(f"El factorial de {N} es {factorial}")
```

23. Programa que lee 10 números no nulos y muestra un mensaje si ha leído algún número negativo.

```
negativo = False

for _ in range(10):
    numero = int(input("Introduce un número no nulo: "))
    if numero < 0:
        negativo = True

if negativo:
    print("Se ha leído al menos un número negativo.")
else:
    print("No se ha leído ningún número negativo.")
```

24. Programa que lee 10 números no nulos y cuenta cuántos son positivos y cuántos negativos.

```
positivos = 0
negativos = 0

for _ in range(10):
    numero = int(input("Introduce un número no nulo: "))
    if numero > 0:
        positivos += 1
    elif numero < 0:
        negativos += 1

print(f"Números positivos: {positivos}")
print(f"Números negativos: {negativos}")
```

25. Programa que lee una secuencia de números no nulos hasta que se introduzca un 0, y luego muestra si hubo números negativos, cuántos positivos y cuántos negativos.

```
positivos = 0
negativos = 0
hay_negativo = False

while True:
    numero = int(input("Introduce un número (0 para terminar):
"))
    if numero == 0:
        break
    elif numero > 0:
        positivos += 1
    else:
        negativos += 1
        hay_negativo = True

if hay_negativo:
    print("Se ha leído al menos un número negativo.")
else:
    print("No se ha leído ningún número negativo.")
print(f"Números positivos: {positivos}")
print(f"Números negativos: {negativos}")
```

26. Programa que calcula y muestra la suma y el producto de los 10 primeros números naturales.

```
suma = 0
producto = 1

for i in range(1, 11):
    suma += i
    producto *= i

print(f"Suma: {suma}")
print(f"Producto: {producto}")
```

27. Programa que lee una secuencia de notas (0 a 10) que termina con -1 y nos dice si hubo alguna nota de valor 10.

```
hay_diez = False

while True:
    nota = int(input("Introduce una nota (-1 para terminar): "))
    if nota == -1:
        break
    elif nota == 10:
        hay_diez = True

if hay_diez:
    print("Se ha leído al menos una nota de valor 10.")
else:
    print("No se ha leído ninguna nota de valor 10.")
```

28. Programa que sume independientemente los pares e impares entre 100 y 200, y muestra ambas sumas.

```
suma_pares = 0
suma_impares = 0

for i in range(100, 201):
    if i % 2 == 0:
        suma_pares += i
    else:
        suma_impares += i

print(f"Suma de pares: {suma_pares}")
print(f"Suma de impares: {suma_impares}")
```

29. Programa que calcula el valor A elevado a B sin usar el operador de potencia (^).

```
A = int(input("Introduce la base (A): "))
B = int(input("Introduce el exponente (B): "))
resultado = 1

for _ in range(B):
    resultado *= A


print(f"{A} elevado a {B} es {resultado}")
```

30. Programa en el que el usuario "piensa" un número del 1 al 100 y el ordenador intenta adivinarlo.

```
print("Piensa en un número del 1 al 100, y el ordenador intentará
adivinarlo.")
bajo = 1
alto = 100

while bajo <= alto:
    guess = (bajo + alto) // 2
    print(f"¿Es tu número {guess}?")
    respuesta = input("Responde con 'mayor', 'menor' o 'igual':
").lower()

    if respuesta == 'igual':
        print(f"¡Genial! El número es {guess}.")
        break
    elif respuesta == 'mayor':
        bajo = guess + 1
    elif respuesta == 'menor':
        alto = guess - 1
    else:
        print("Respuesta no válida. Inténtalo de nuevo.")
```

31. Programa que calcula los billetes necesarios para alcanzar una cantidad de euros (múltiplo de 5).

```
cantidad = int(input("Introduce una cantidad en euros (múltiplo
de 5): "))
billetes = [500, 200, 100, 50, 20, 10, 5]
resultado = {}

for billete in billetes:
    if cantidad >= billete:
        cantidad_billetes = cantidad // billete
        resultado[billete] = cantidad_billetes
        cantidad %= billete

print("Billetes necesarios:")
for billete, num in resultado.items():
    print(f"{num} billete(s) de {billete} €")
```

32. Programa que cuenta los múltiplos de 3 hasta un número introducido por teclado.

```
N = int(input("Introduce un número: "))
contador = 0

for i in range(1, N + 1):
    if i % 3 == 0:
        contador += 1

print(f"Hay {contador} múltiplos de 3 hasta {N}.")
```

33. Programa que pide un número entero positivo y dice si es primo o no.

```
numero = int(input("Introduce un número entero positivo: "))
es_primo = True

if numero < 2:
    es_primo = False
else:
    for i in range(2, int(numero ** 0.5) + 1):
        if numero % i == 0:
            es_primo = False
            break

if es_primo:
    print(f"{numero} es primo.")
else:
    print(f"{numero} no es primo.")
```

34. Programa que lee números hasta que se introduzca un 0, aceptando solo números mayores que el anterior dado.

```
ultimo_numero = -float('inf')
total = 0
fallos = 0

while True:
    numero = int(input("Introduce un número (0 para terminar):
"))
    if numero == 0:
        break
    elif numero > ultimo_numero:
        total += 1
        ultimo_numero = numero
    else:
        fallos += 1

print(f"Números válidos introducidos: {total}")
print(f"Números fallados: {fallos}")
```

35. Programa que calcula la suma de los cuadrados de los primeros 5 números naturales.

```
suma_cuadrados = sum([i**2 for i in range(1, 6)])
print(f"La suma de los cuadrados de los primeros 5 números
naturales es: {suma_cuadrados}")
```

36. Programa que lee un número y muestra "*" tantas veces como el valor numérico leído.

```
numero = int(input("Introduce un número: "))
if numero > 0:
    print("*" * numero)
else:
    print("*")
```

37. Programa que pide un número N y muestra desde 1 hasta N, repitiendo cada número tantas veces como su valor.

```
N = int(input("Introduce un número entre 0 y 20: "))

for i in range(1, N + 1):
    print(str(i) * i)
```

38. Programa que pide dos números A y B (siendo B > A) y muestra cuántos números pares hay entre ellos.

```
A = int(input("Introduce el número A: "))
B = int(input("Introduce el número B (debe ser mayor que A): "))
contador_pares = 0

for i in range(A, B + 1):
    if i % 2 == 0:
        contador_pares += 1


print(f"Entre {A} y {B} hay {contador_pares} números pares.")
```

39. Programa que pide un número y muestra su cuadrado, repitiendo hasta que se introduzca un cero.

```
while True:
    numero = int(input("Introduce un número (0 para terminar):
"))
    if numero == 0:
        break
    print(f"El cuadrado de {numero} es {numero**2}")
```

40. Programa que muestra la "tabla de multiplicar del 5", usando `while` y luego `for`.

```
print("Tabla de multiplicar del 5 con while:")
i = 1
while i <= 10:
    print(f"5 x {i} = {5 * i}")
    i += 1

print("\nTabla de multiplicar del 5 con for:")
for i in range(1, 11):
    print(f"5 x {i} = {5 * i}")
```

41. Programa que muestra los números del 1 al 20, excepto el 15, usando `for` y `continue`.

```
for i in range(1, 21):
    if i == 15:
        continue
    print(i)
```

42. Programa que pide un login y contraseña, repitiendo hasta que sean correctos ("1809" y "1234").

```
while True:
    login = input("Introduce tu login: ")
    contraseña = input("Introduce tu contraseña: ")
    if login == "1809" and contraseña == "1234":
        print("Login exitoso.")
        break
    else:
        print("Login o contraseña incorrectos.")
```

43. Programa que pide un número y dibuja un cuadrado de asteriscos con `while` y luego con `for`.

```
#Con while
n = int(input("Introduce el tamaño del cuadrado: "))
i = 0
print("\nCuadrado usando while:")
while i < n:
    print("*" * n)
    i += 1
#Con for
print("\nCuadrado usando for:")
for i in range(n):
    print("*" * n)
```

44. Programa que cuenta las veces que aparece una letra en una frase.

```
frase = input("Introduce una frase: ")
letra = input("Introduce una letra a contar: ")
contador = frase.count(letra)
print(f"La letra '{letra}' aparece {contador} veces en la
frase.")
```

45. Programa que cuenta las veces que aparece una letra en una frase, comenzando desde una posición.

```
frase = input("Introduce una frase: ")
letra = input("Introduce una letra a contar: ")
posicion = int(input("Introduce la posición inicial: "))
contador = frase[posicion:].count(letra)
print(f"La letra '{letra}' aparece {contador} veces a partir de
la posición {posicion}.")
```

46. Programa que verifica si una subcadena está en una cadena, devolviendo la posición o un mensaje si no está.

```
cadena = input("Introduce una cadena: ")
subcadena = input("Introduce una subcadena a buscar: ")

posicion = cadena.find(subcadena)
if posicion != -1:
    print(f"La subcadena '{subcadena}' está en la posición
{posicion}.")
else:
    print(f"La subcadena '{subcadena}' no está en la cadena.")
```

47. Programa que crea la cadena inversa de dos cadenas concatenadas.

```
cadena1 = input("Introduce la primera cadena: ")
cadena2 = input("Introduce la segunda cadena: ")
cadena_concatenada = cadena1 + cadena2
cadena_invertida = ''.join(reversed(cadena_concatenada))
print(f"La cadena invertida es: {cadena_invertida}")
```

48. Programa que divide una cadena en partes, usando un separador proporcionado por el usuario.

```
cadena = input("Introduce una cadena: ")
separador = input("Introduce el separador: ")
partes = cadena.split(separador)
print("Las partes de la cadena son:")
for parte in partes:
    print(parte)
```

49. Programa con un menú que termina cuando se selecciona "Salir". Tiene tres opciones que muestran un mensaje.

```
while True:
    print("\nMenú:")
    print("1. Opción 1")
    print("2. Opción 2")
    print("3. Opción 3")
    print("4. Salir")
    opcion = input("Elige una opción: ")

    if opcion == "1":
        print("Has elegido la opción 1.")
    elif opcion == "2":
        print("Has elegido la opción 2.")
    elif opcion == "3":
        print("Has elegido la opción 3.")
    elif opcion == "4":
        print("Saliendo...")
        break
    else:
        print("Opción no válida.")
```

50. Programa que calcula la distancia en segundos a partir de una velocidad inicial, mostrando segundo a segundo.

```
velocidad_inicial = float(input("Introduce la velocidad inicial
(m/s): "))
segundos = int(input("Introduce la cantidad de segundos: "))
distancia = 0

for segundo in range(1, segundos + 1):
    distancia += velocidad_inicial
    print(f"En el segundo {segundo}, la distancia recorrida es
{distancia} metros.")
```

51. Programa que dibuja un tablero de ajedrez con letras "N" y "B".

```
for fila in range(8):
    linea = ""
    for columna in range(8):
        if (fila + columna) % 2 == 0:
            linea += "N"
        else:
            linea += "B"
    print(linea)
```

52. Función que intercambia dos variables globales.

```
a = 5
b = 10

def intercambiar():
    global a, b
    a, b = b, a

intercambiar()
print("a:", a, "b:", b)
```

53. Función que intercambia dos variables que se le pasan como parámetros.

```
def intercambiar(x, y):
    return y, x

a = 5
b = 10
a, b = intercambiar(a, b)
print("a:", a, "b:", b)
```

54. Función que valida un argumento, devolviendo verdadero si está entre 5 y 50, falso en otro caso.

```
def validar(numero):
    return 5 <= numero <= 50

num = int(input("Introduce un número: "))
if validar(num):
    print("El número está dentro del rango.")
else:
    print("El número no está dentro del rango.")
```

55. Función que devuelve el valor absoluto de un número.

```
def valor_absoluto(numero):
    return abs(numero)

num = int(input("Introduce un número: "))
print(f"El valor absoluto es: {valor_absoluto(num)}")
```

56. Función que convierte coordenadas polares a rectangulares.

```
import math

def polar_a_rectangular(radio, angulo):
    x = radio * math.cos(math.radians(angulo))
    y = radio * math.sin(math.radians(angulo))
    return x, y

radio = float(input("Introduce el radio: "))
angulo = float(input("Introduce el ángulo en grados: "))
x, y = polar_a_rectangular(radio, angulo)
print(f"Coordenadas rectangulares: x = {x}, y = {y}")
```

57. Función que valida una fecha.

```
def validar_fecha(dia, mes, año):
    import datetime
    try:
        datetime.datetime(año, mes, dia)
        return True
    except ValueError:
        return False

dia = int(input("Introduce el día: "))
mes = int(input("Introduce el mes: "))
año = int(input("Introduce el año: "))
if validar_fecha(dia, mes, año):
    print("La fecha es válida.")
else:
    print("La fecha no es válida.")
```

58. Juego de MasterMind para cuatro columnas y seis fichas (A, B, C, D, E, F).

```
import random

fichas = ["A", "B", "C", "D", "E", "F"]
solucion = [random.choice(fichas) for _ in range(4)]

while True:
    intento = input("Introduce tu combinación de 4 fichas (A-F):
              ").upper()
    bien_colocadas = sum(1 for i in range(4) if intento[i] ==
                     solucion[i])
    mal_colocadas = sum(1 for i in range(4) if intento[i] in
                    solucion and intento[i] != solucion[i])

    print(f"{bien_colocadas} bien colocadas, {mal_colocadas} mal
          colocadas.")

    if bien_colocadas == 4:
        print("¡Has acertado la combinación!")
        break
```

59. Programa que calcula el máximo de cinco números enteros usando un "candidato a valor máximo".

```
numeros = [int(input(f"Introduce el número {i+1}: ")) for i in
range(5)]
maximo = numeros[0]
for numero in numeros[1:]:
    if numero > maximo:
        maximo = numero
print("El número máximo es:", maximo)
```

60. Programa que, dado cinco números, determina cuál de los cuatro últimos es más cercano al primero.

```
numeros = [int(input(f"Introduce el número {i+1}: ")) for i in
range(5)]
primero = numeros[0]
diferencias = [(abs(primero - num), num) for num in numeros[1:]]
mas_cercano = min(diferencias)[1]
print(f"El número más cercano al {primero} es {mas_cercano}.")
```

61. Un vector en un espacio tridimensional es una tripleta de valores reales (x, y, z). Deseamos confeccionar un programa que permita operar con dos vectores. El usuario verá en pantalla un menú con las siguientes opciones:

1. Introducir el primer vector
2. Introducir el segundo vector
3. Calcular la suma
4. Calcular la diferencia
5. Calcular el producto escalar
6. Calcular el producto vectorial
7. Calcular el ángulo (en grados) entre ellos
8. Calcular la longitud
9. Finalizar

Operación	Cálculo
Suma: $(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)$	$(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$
Diferencia: $(x_1, y_1, z_1) - (x_2, y_2, z_2)$	$(x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$
Producto escalar: $(x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2)$	$x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$
Producto vectorial: $(x_1, y_1, z_1) \times (x_2, y_2, z_2)$	$(y_1z_2 - z_1y_2, z_1x_2 - x_1z_2, x_1y_2 - y_1x_2)$
Ángulo entre (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_2)	$\frac{180}{\pi} \cdot \arccos\left(\frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}\right)$
Longitud de (x, y, z)	$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

```
import math

def suma_vectores(v1, v2):
    return [v1[i] + v2[i] for i in range(3)]
def resta_vectores(v1, v2):
    return [v1[i] - v2[i] for i in range(3)]
def producto_escalar(v1, v2):
    return sum(v1[i] * v2[i] for i in range(3))
def producto_vectorial(v1, v2):
    return [
        v1[1]*v2[2] - v1[2]*v2[1],
        v1[2]*v2[0] - v1[0]*v2[2],
        v1[0]*v2[1] - v1[1]*v2[0]
    ]
def angulo_entre_vectores(v1, v2):
    escalar = producto_escalar(v1, v2)
    magnitud_v1 = math.sqrt(producto_escalar(v1, v1))
    magnitud_v2 = math.sqrt(producto_escalar(v2, v2))
    cos_angulo = escalar / (magnitud_v1 * magnitud_v2)
    return math.degrees(math.acos(cos_angulo))
```

```
def longitud_vector(v):
    return math.sqrt(producto_escalar(v, v))

vector1 = [float(input(f"Introduce el valor {i+1} del primer
vector: ")) for i in range(3)]
vector2 = [float(input(f"Introduce el valor {i+1} del segundo
vector: ")) for i in range(3)]

print("1) Suma:", suma_vectores(vector1, vector2))
print("2) Resta:", resta_vectores(vector1, vector2))
print("3) Producto escalar:", producto_escalar(vector1, vector2))
print("4) Producto vectorial:", producto_vectorial(vector1,
vector2))
print("5) Ángulo entre ellos:", angulo_entre_vectores(vector1,
vector2))
print("6) Longitud del primer vector:", longitud_vector(vector1))
print("7) Longitud del segundo vector:",
longitud_vector(vector2))
```

62. Programa que valida una cadena como número binario y muestra su valor si es correcto.

```
def validar_binario(binario):
    for char in binario:
        if char not in ('0', '1'):
            return False
    return True

while True:
    cadena = input("Introduce una cadena binaria: ")
    if validar_binario(cadena):
        print("El valor binario es:", cadena)
        break
    else:
        print("Cadena no válida. Solo debe contener '0' o '1'.")
```

63. Programa que ayuda a descifrar un texto suprimiendo las vocales.

```
def cifrar_texto(texto):
    vocales = "aeiouAEIOU"
    return ''.join(['.' if char in vocales else char for char in texto])
texto = input("Introduce el texto a cifrar: ")
print("Texto cifrado:", cifrar_texto(texto))
```

64. Una de las técnicas de criptografía más rudimentarias consiste en sustituir cada uno de los caracteres por otro situado n posiciones más a la derecha. Si n = 2, por ejemplo, sustituiremos la ((a)) por la ((c)), la ((b)) por la ((d)), y así sucesivamente. El problema que aparece en las últimas n letras del alfabeto tiene fácil solución: en el ejemplo, la letra ((y)) se sustituirá por la ((a)) y la letra ((z)) por la ((b)). La sustitución debe aplicarse a las letras minúsculas y mayúsculas y a los dígitos (el ((0)) se sustituye por el ((2)), el ((1)) por el ((3)) y así hasta llegar al ((9)), que se sustituye por el ((1))). Diseña un programa que lea un texto y el valor de n y muestre su versión criptográfica.

```
def cifrar_texto(texto, n):
    resultado = []
    for caracter in texto:
        if 'a' <= caracter <= 'z':
            resultado.append(chr((ord(carácter) + n) % 26))
        elif 'A' <= caracter <= 'Z':
            resultado.append(chr((ord(caracter) + n) % 26))
        elif '0' <= caracter <= '9':
            resultado.append(chr((ord(caracter) + n) % 10))
        else:
            resultado.append(caracter)
    return ''.join(resultado)

texto = input("Introduce un texto: ")
n = int(input("Introduce el valor de n: "))
texto_cifrado = cifrar_texto(texto, n)
print(f"Texto cifrado: {texto_cifrado}")
```

65. Programa que calcula la corona circular pidiendo dos radios.

```
import math

def area_circulo(radio):
    return math.pi * radio ** 2

radio1 = float(input("Introduce el radio mayor: "))
radio2 = float(input("Introduce el radio menor: "))

area_corona = area_circulo(radio1) - area_circulo(radio2)
print("El área de la corona circular es:", area_corona)
```

66. Hacer un programa que pida dos listas y calcule la suma vectorial y el producto definido según el siguiente ejemplo usando una función para cada operación:

(a,b,c) + (d,e,f) -> (a+d,b+e,c+f)

(a,b,c) * (d,e,f) -> a*d+b*e+c*f.

```
def suma_vectores(v1, v2):
    return [v1[i] + v2[i] for i in range(len(v1))]

def producto_escalar(v1, v2):
    return sum(v1[i] * v2[i] for i in range(len(v1)))

vector1 = [float(input("Introduce el valor del primer vector: "))
for _ in range(3)]
vector2 = [float(input("Introduce el valor del segundo vector:
")) for _ in range(3)]

print("Suma de los vectores:", suma_vectores(vector1, vector2))
print("Producto escalar de los vectores:",
producto_escalar(vector1, vector2))
```

67. Programa que calcula el máximo y el mínimo de 5 elementos usando funciones separadas y una combinada.

```
def maximo(lista):
    return max(lista)

def minimo(lista):
    return min(lista)

def maximo_minimo(lista, opcion):
    return maximo(lista) if opcion == 'max' else minimo(lista)


numeros = [int(input("Introduce un número: ")) for _ in range(5)]

print("Máximo:", maximo(numeros))
print("Mínimo:", minimo(numeros))
print("Usando función combinada - Máximo:",
maximo_minimo(numeros, 'max'))
print("Usando función combinada - Mínimo:",
maximo_minimo(numeros, 'min'))
```

68. Programa que pide dos conjuntos de 5 elementos y calcula la unión e intersección.

```
def union(conjunto1, conjunto2):
    return list(set(conjunto1) | set(conjunto2))

def interseccion(conjunto1, conjunto2):
    return list(set(conjunto1) & set(conjunto2))

conjunto1 = [int(input("Introduce elemento del primer conjunto:
")) for _ in range(5)]
conjunto2 = [int(input("Introduce elemento del segundo conjunto:
")) for _ in range(5)]

print("Unión:", union(conjunto1, conjunto2))
print("Intersección:", interseccion(conjunto1, conjunto2))
```

69. Programa que encuentra todos los números amigos hasta un número pedido.

```
def suma_divisores(n):
    return sum(i for i in range(1, n) if n % i == 0)

def numeros_amigos(hasta):
    amigos = []
    for i in range(1, hasta + 1):
        suma_i = suma_divisores(i)
        if suma_i > i and suma_divisores(suma_i) == i:
            amigos.append((i, suma_i))
    return amigos

n = int(input("Introduce un número: "))
print("Números amigos hasta", n, ":", numeros_amigos(n))
```

70. Desarrolla un programa en Python que permita jugar al Tres en Raya (Tic-Tac-Toe) entre dos jugadores. El tablero debe ser una matriz de 3x3, donde los jugadores alternan turnos usando 'X' y 'O'. Después de cada movimiento, verifica si hay un ganador (tres en fila, columna o diagonal) o si el juego termina en empate. Muestra el tablero y solicita las posiciones de los jugadores hasta que se declare un ganador o un empate.

```
def imprimir_tablero(tablero):
    for fila in tablero:
        print(" | ".join(fila))
        print("-" * 5)

def verificar_ganador(tablero, jugador):
    for fila in tablero:
        if all(c == jugador for c in fila):
            return True
    for col in range(3):
        if all(fila[col] == jugador for fila in tablero):
            return True
    if all(tablero[i][i] == jugador for i in range(3)) or
all(tablero[i][2-i] == jugador for i in range(3)):
        return True
    return False

tablero = [[' ' for _ in range(3)] for _ in range(3)]
jugador_actual = 'X'

for _ in range(9):
    imprimir_tablero(tablero)
    print(f"Turno del jugador {jugador_actual}")
    fila = int(input("Introduce la fila (0, 1, 2): "))
    col = int(input("Introduce la columna (0, 1, 2): "))

    if tablero[fila][col] == ' ':
        tablero[fila][col] = jugador_actual
        if verificar_ganador(tablero, jugador_actual):
            imprimir_tablero(tablero)
            print(f"¡El jugador {jugador_actual} ha ganado!")
            break
        jugador_actual = 'O' if jugador_actual == 'X' else 'X'
    else:
        print("Posición ocupada, elige otra.")
else:
    imprimir_tablero(tablero)
    print("¡Es un empate!")
```